МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

Дисциплина

«Введение в базы данных»

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ»

Выполнил: Шушканов В.А

Студенты группы 1ИАИТ-25ИАИТ-109

Проверила: Забержинский Б. Э., Машков А. В.

Самара

2026

Цель лабораторной работы: Получить теоретические знания и практические навыки реализации баз данных (БД). Осуществить анализ предметной области. Освоить концептуальное проектирование и научиться определять сущности и атрибуты БД. Научиться разрабатывать инфологическую модель БД в виде ER-диаграмм. Получить теоретические знания и практические навыки при физическом проектировании баз данных (БД). Научиться создавать даталогическую модель БД.

Задачи: Разработать базу данных «Аэропорт».

Ход работы:

1.Анализ предметной области

Аэропорт обеспечивает комплексное обслуживание воздушных судов, пассажиров (регистрация, контроль, багаж, комфорт в терминалах) и грузов. Информационные потребности пользователей аэропорта (пассажиров, встречающих, провожающих) сосредоточены вокруг получения своевременных, точных данных о рейсах, навигации по терминалу и в сервисах покупки и возврата билета.

Пассажиры характеризуются: ID пассажира, фамилией, именем и отчеством(если имеется), полом(мужской или женский), датой рождения, типом документа(паспорт РФ, загранпаспорт, свидетельство о рождении или другой документ), номером документа, датой выдачи документа, датой окончания действия документа(если имеется), электронной почтой, номером телефона и гражданством.

Перевозка пассажиров осуществляется с помощью самолетов, которые характеризуются: IDсамолета, ID авиакомпании, которой принадлежит самолет, моделью самолета, бортовым номером, количеством пассажирских мест, количеством мест в первом классе, количеством мест в бизнес-классе, количеством мест в эконом классе и схемой рассадки.

Самолеты принадлежат различным авиакомпаниям, которые характеризуются: ID авиакомпании, официальным названием авиакомпании, кодом авиакомпании, страной и контактной информацией.

Обслуживанием пассажиров, самолетов, техники и аэропорта занимаются различные сотрудники, которые характеризуются: ID сотрудника, ID авиакомпании(если сотрудник работает в одной из авиакомпаний),

фамилией, именем, отчеством(если есть), полом, датой рождения, типом документа(Паспорт РФ, СНИЛС, трудовая книжка или другой документ), номером документа, датой выдачи документа, датой окончания действия документа(если есть), электронной почтой, номером телефона, отделом, должностью, датой приема на работу, типом трудоустройства (аэропорт или авиакомпания) и зарплатой.

Пассажиры получают информацию о рейсах, которые характеризуются: ID рейса, ID самолета, который полетит этим рейсом, номером рейса, датой вылета, временем вылета, датой прилета, временем прилета, аэропортом вылета и аэропортом прилета, временем полета и статусом, который может принимать одно из значений: scheduled(запланирован), delayed(задержан), cancelled(отменен), completed(завершен)

Пассажиры бронируют билет, бронирование характеризуется: ID бронирования, ID пассажира, ID билета, кодом бронирования, датой бронирования, временем бронирования, общей суммой и статусом бронирования, который может принимать одно из значений: confirmed (подтверждено), pending(в ожидании), cancelled(отменено)

Билеты характеризуются: ID билета, ID рейса, номером билета, номером места, багажом(0-нет дополнительного багажа, 1-багаж до 10 кг, 2-багаж до 23 кг), ценой и класс обслуживания, который принимает одно из значений: economy (эконом), business(бизнес), first(первый), и статусом, который принимает одно из значений: available(свободен), booked(забронирован).

После выбора билета, пассажир переходит к оплате, его транзакция заносится в таблицу «история транзакций», которая характеризуется: ID транзакции, ID бронирования, суммой, тип транзакции, которое принимает одно из значений: payment(оплата), refund(отмена), points_earned(начисление баллов), points_redeemed(списание балов), описанием транзакции, датой транзакции, временем транзакции и номером карты, с которой производилась оплата.

Также при бронировании билета проверяется не находится ли человек в «черном списке», который характеризуется: ID записи в черном списке, ID пассажира, причина внесения в черный список, дата внесения в черный

список и датой окончания ограничений на полеты, если такое предусматривается.

После оплаты билета, пассажиру выдается посадочный талон, который характеризуется: ID посадочного талона, ID билета, номер выхода на посадку, дата и время посадки, дата и время выдачи посадочного талона и статусом талона, который может принимать одно из значений: issued(выдан), used(использован), expired(истекший).

Также после оплаты билета, пассажиру начисляются баллы по программе лояльности, которые можно потратить на покупку билетов, данные заносятся в таблицу «программа лояльности», которая характеризуется: ID участника программы лояльности, ID пассажира, баланс баллов, дата регистрации в программе и уровень программы, который может принимать одно из значений: silver, gold, platinum.

Пассажир может вернуть билет или отказаться от багажа, тогда запись о возврате добавляется в таблицу «история возвратов», которая характеризуется: ID возврата, ID бронирования, суммой возврата, причиной возврата, датой возврата, описанием и статусом, который принимает одно из значений: processed(обработан), pending(в ожидании) или cancelled(отменен) по какой либо причине.

2. Описание основных сущностей ПО.

В результате проведенного анализа предметной области базы данных «Аэропорт» легко перечислить основные сущности этой БД. Так как на физическом уровне сущности соответствует таблица, то просто перечислим основные таблицы БД. В реляционную модель проектированной БД будут входить следующие таблицы (сущности): Авиакомпании, Самолеты, Рейсы, Пассажиры, Бронирование, Билеты, Сотрудники, Посадочные талоны, Программа лояльности, История транзакций, История возвратов, Черный список.

Список сущностей

№	Название	Назначение
1	Авиакомпании	Хранение информации об авиакомпаниях: название, IATA-код, страна, контактные данные. Основа для привязки самолётов, сотрудников и рейсов
2	Самолеты	Перечень самолётов с указанием модели, бортового номера, вместимости и принадлежности к

		авиакомпании. Связан с расписанием рейсов.
3	Рейсы	Расписание рейсов: номер рейса, даты и время вылета/прилёта, аэропорты, назначенный самолёт, статус рейса (запланирован, задержан, отменён, завершён).
4	Пассажиры	База данных пассажиров с ФИО, датой рождения, номером паспорта, контактами и гражданством. Основа для бронирований и программы лояльности.
5	Бронирование	Информация о бронированиях: код бронирования, привязанный пассажир и билет, дата бронирования, общая сумма, статус (подтверждено/отменено).
6	Билеты	Детализация билетов: номер билета, привязанный рейс, номер места, класс обслуживания (эконом, бизнес, первый), цена, статус (свободный или забронированный)
7	Сотрудники	Сведения о сотрудниках: ФИО, должность, дата приёма на работу, контакты, принадлежность к авиакомпании.
8	Посадочные талоны	Информация о посадочных талонах: привязанный билет, выход на посадку, время посадки, дата выдачи талона.
9	Программа лояльности	Данные об участниках программы лояльности: привязанный пассажир, баланс баллов, уровень программы (серебряный, золотой, платиновый), дата регистрации.
10	История Транзакций	Журнал всех финансовых операций пассажиров: сумма, тип транзакции (оплата, возврат, начисление/списание баллов), описание, дата.
11	История возвратов	Информация о возвратах средств по бронированиям: сумма возврата, причина, дата возврата, статус (в ожидании/обработан).
12	Черный список	Список пассажиров, внесённых в чёрный список: привязанный пассажир, причина внесения, дата внесения.

Для каждой таблицы (сущности) приведем описание ее атрибутов. Атрибут на физическом уровне – это колонки таблицы и выражает определенное свойство объекта.

Список атрибутов таблицы «Авиакомпании» (Airlines)

Ключевое поле	**Название**	**Назначение**
ПК	ID	Ключевое поле. Уникальное значение,

(первичный ключ)	авиакомпании	идентифицирующее каждую авиакомпанию. Первичный ключ таблицы — без этого поля невозможно однозначно выделить запись о конкретной авиакомпании.
	название	официальное название авиакомпании.
	код авиакомпании	IATA-код авиакомпании
	страна	название страны регистрации авиакомпании.
	контактная информация	контактные данные (телефон, email и др.)

Список атрибутов таблицы «Самолеты» (Aircrafts)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID самолёта	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждый самолёт.
ВК (внешний ключ)	ID авиакомпании	Внешний ключ, ссылающийся на airline_id в таблице Airlines. Определяет принадлежность самолёта к конкретной авиакомпании.
	модель	Модель самолета
	бортовой номер	Бортовой номер самолёта.
	вместимость	количество пассажирских мест.
	количество мест в первом классе	количество мест в первом классе
	количество мест в бизнес-классе	количество мест в бизнес-классе
	количество мест в эконом-классе	количество мест в эконом-классе
	схема рассадки	Схема рассадки

Список атрибутов таблицы «Рейсы» (Flights)

Ключевое поле	Название	Назначение

ПК (первичный ключ)	ID рейса	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждый рейс.
ВК (внешний ключ)	ID самолёта	Внешний ключ, ссылающийся на aircraft_id в таблице Aircrafts. Определяет самолёт, выполняющий рейс.
	номер рейса	Номер рейса.
	дата вылета	Дата вылета
	время вылета	Время вылета.
	дата прилёта	Дата прилета.
	время прилёта	Время прилета.
	аэропорт вылета	Аэропорт вылета.
	аэропорт прилёта	Аэропорт прилета.
	время полета	Время полета.
	статус	статус рейса scheduled(запланирован), delayed(задержан), cancelled(отменен), completed(завершен) Отражает текущее состояние рейса.

Список атрибутов таблицы «Пассажиры» (Passengers)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID пассажира	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждого пассажира.
	имя	Имя пассажира
	фамилия	Фамилия пассажира
	отчество	Отчество пассажира (если есть)
	пол	Пол пассажира (мужской или женский)
	дата рождения	Дата рождения пассажира.

	тип документа	Тип документа (паспорт РФ, загранпаспорт, свидетельство о рождении или другой документ)
	номер документа	Номер документа
	дата выдачи документа	Дата выдачи документа
	дата окончания действия документа	дата окончания действия документа (если есть)
	электронная почта	Электронная почта пассажира
	телефон	Номер телефона пассажира
	гражданство	Гражданство пассажира

Список атрибутов таблицы «Бронирования» (Bookings)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID бронирования	Ключевое значение. Уникальное значение, идентифицирующее каждое бронирование.
ВК (внешний ключ)	ID пассажира	Внешний ключ, ссылающийся на passenger_id в таблице Passengers. Определяет пассажира, совершающего бронирование.
ВК (внешний ключ)	ID билета	Внешний ключ, ссылающийся на ticket_id в таблице Tickets. Определяет рейс, на который оформлено бронирование.
	код бронирования	Код бронирования.
	дата бронирования	Дата бронирования.
	время бронирования	Время бронирования.
	общая сумма	Общая сумма.

	статус	Статус бронирования: confirmed (подтверждено), pending(в ожидании), cancelled(отменено)

Список атрибутов таблицы «Билеты» (Tickets)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID билета	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждый билет.
ВК (внешний ключ)	ID рейса	Внешний ключ, ссылающийся на flight_id в таблице Flights. Определяет бронирование, к которому относится билет.
	номер билета	Номер билета.
	номер места	Номер места.
	класс обслуживания	Класс обслуживания (economy, business, first).
	багаж	Багаж (принимает одно из значений: 0 – нет доп. багажа, 1 – доп. багаж до 10 кг, 2 – доп. багаж до 23 кг.)
	цена	Стоимость билета
	статус	Статус билет, которое принимает одно из значений: available(свободен), booked(забронирован)

Список атрибутов таблицы «Сотрудники» (Employees)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID сотрудника	Ключевое поле. Уникальный идентификатор сотрудника.

ВК (внешний ключ)	ID авиакомпании	Внешний ключ, ссылающийся на airline_id в таблице Airlines. Определяет ID авиакомпании, в которой работает сотрудник (если он работает в авиакомпании)
	имя	Имя сотрудника
	фамилия	Фамилия сотрудника
	отчество	Отчество сотрудника (если есть)
	пол	Пол сотрудника (мужской или женский)
	дата рождения	Дата рождения сотрудника.
	тип документа	Тип документа (паспорт РФ, СНИЛС, трудовая книжка или другой документ)
	номер документа	Номер документа
	дата выдачи документа	Дата выдачи документа
	дата окончания действия документа	дата окончания действия документа (если есть)
	электронная почта	Электронная почта сотрудника
	телефон	Номер телефона сотрудника
	должность	Должность сотрудника (например, пилот).
	дата_приёма_на_работу	Дата приёма на работу.
	тип трудоустройства	Указывает, где работает сотрудник: «авиакомпания» или «аэропорт».
	отдел	отдел, в котором работает сотрудник (например, «пилоты», «обслуживание пассажиров», «служба безопасности», «диспетчерская служба»)
	зарплата	Зарплата сотрудника

Список атрибутов таблицы «Посадочные талоны» (Boarding_passes)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID посадочного талона	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждый посадочный талон.
ВК (внешний ключ)	ID билета	Внешний ключ, ссылающийся на ticket_id в таблице Tickets. Определяет билет, к которому привязан посадочный талон.
	выход на посадку	Номер выхода на посадку.
	дата и время посадки	Дата и время посадки.
	дата и время выдачи талона	Дата и время выдачи посадочного талона.
	статус талона	Строковое поле со статусом талона (issued(выдан), used(использован), expired(истекший)). Отражает текущее состояние посадочного талона.

Список атрибутов таблицы «Программа лояльности» (Loyalty_program)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID участника программы	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждого участника программы лояльности.
ВК (внешний ключ)	ID пассажира	Внешний ключ, ссылающийся на passenger_id в таблице Passengers. Определяет пассажира, участвующего в программе лояльности.
	баланс баллов	Баланс баллов участника программы.
	уровень программы	Уровень программы (silver, gold, platinum). Определяет привилегии участника.

	дата регистрации	Дата регистрации пассажира в программе лояльности.

Список атрибутов таблицы «История транзакций» (Transaction_history)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID транзакции	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждую транзакцию.
ВК (внешний ключ)	ID бронирования	Внешний ключ, ссылающийся на booking_id в таблице Bookings. Определяет id бронирования, по которому совершалась транзакция.
	сумма	Сумма транзакции.
	тип транзакции	Строковое поле с типом транзакции (payment(оплата), refund(возврат средств), points_add(начисление баллов), points_deduct(списание балов)). Определяет вид операции.
	описание	Описание транзакции.
	дата транзакции	Дата транзакции.
	время транзакции	Время транзакции.
	номер банковской карты	номер банковской карты, с которой совершалась транзакция

Список атрибутов таблицы «История возвратов» (Refunds)

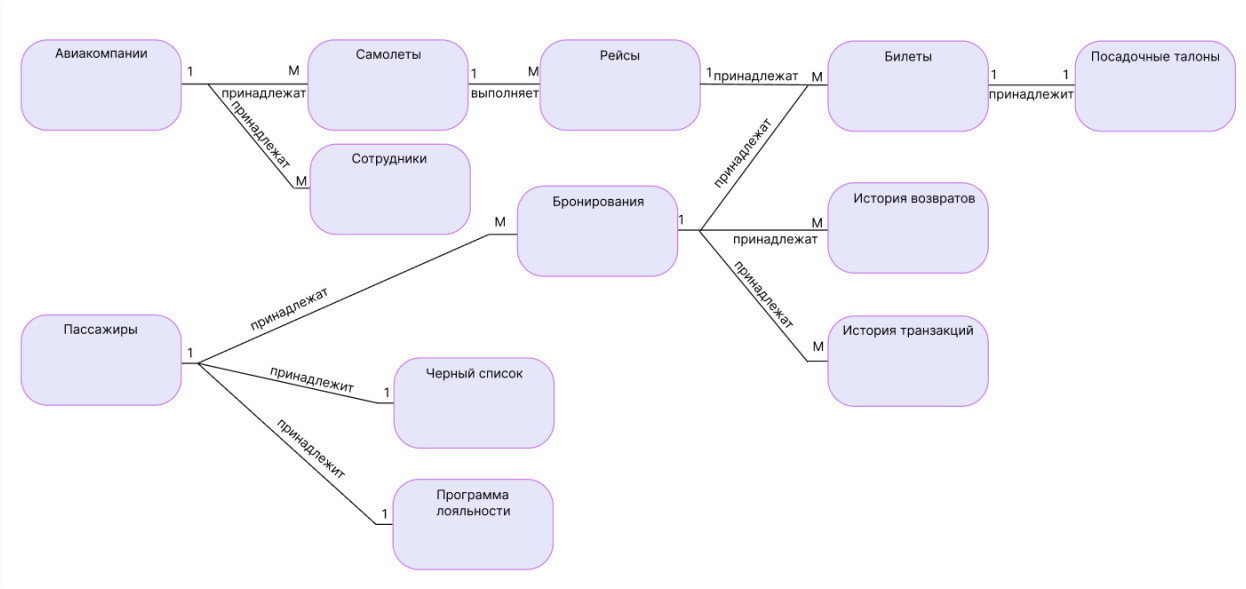
Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID возврата	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждый возврат.
ВК (внешний	ID бронирования	Внешний ключ, ссылающийся на booking_id в таблице Bookings. Определяет id бронирования, по

ключ)		которому оформлен возврат.
	сумма возврата	Сумма возвращенных средств.
	причина возврата	Причина возврата билета.
	дата возврата	Дата возврата билета.
	время возврата	Время возврата билета.
	описание	Описание возврата.
	статус возврата	Статус возврата (pending(ожидание), processed(выполнено), failed(ошибка)). Отражает текущее состояние операции.

Список атрибутов таблицы «Черный список» (Blacklist)

Ключевое поле	Название	Назначение
ПК (первичный ключ)	ID записи в чёрном списке	Ключевое поле. Уникальное значение, идентифицирующее каждую запись в чёрном списке.
ВК (внешний ключ)	ID пассажира	Внешний ключ, ссылающийся на passenger_id в таблице Passengers. Определяет пассажира, внесенного в черный список.
	причина внесения	Причина внесения в черный список.
	дата внесения	Дата внесения в черный список.
	дата окончания действия	Дата окончания действия ограничений (если предусмотрено) Определяет период запрета на полёты.

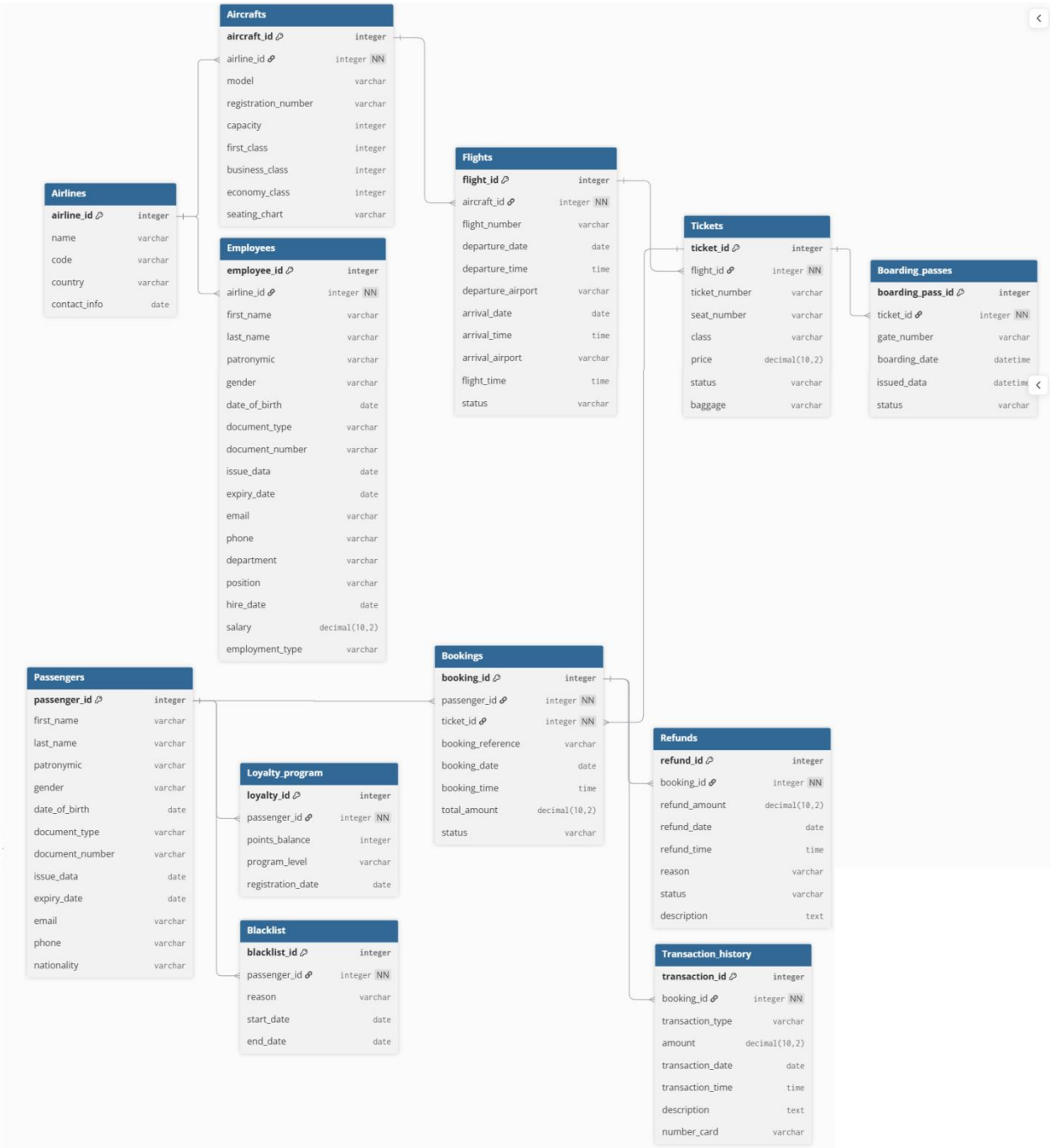
3. инфологическая модель.



Список связей

№	Название связи	Сущности, участвующие в связи	Назначение
1	1:M	Авиакомпании - Самолеты	Одна авиакомпании владеет несколькими самолетами
2	1:M	Авиакомпании - Сотрудники	В одной авиакомпании работает много сотрудников
3	1:M	Рейсы - Билеты	На один рейс много билетов
4	1:1	Пассажиры – Программа лояльности	у каждого пассажира одна запись в программе лояльности
5	1:1	Билет - Посадочные талоны	На каждый билет 1 посадочный талон
6	1:M	Бронирования - Билеты	К одному бронированию может принадлежать несколько билетов
7	1:M	Бронирования - История возвратов	На одно бронирование может быть несколько возвратов
8	1:M	Бронирования - История транзакций	На одно бронирование может быть несколько транзакций
9	1:M	Самолеты - Рейсы	Один самолет выполняет различные рейсы
10	1:M	Пассажиры - Бронирования	Один пассажир может сделать несколько бронирований
11	1:1	Пассажиры - Черный список	один пассажир может иметь одну запись в черном списке

4. Построение даталогической модели БД



Список атрибутов таблицы «Авиакомпании» (Airlines)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID авиакомпании	airline_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	официальное название авиакомпании.	name	Текстовый varchar	нет	

3	код авиакомпании	code	Текстовый varchar	нет	
4	страна	country	Текстовый varchar	нет	.
5	контактная информация	contact_info	Дата date	нет	

Список атрибутов таблицы «Самолеты» (Aircrafts)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID самолета	aircraft_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID авиакомпании	airline_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Модель самолета	model	Текстовый varchar	нет	
4	Бортовой номер	registration_number	Текстовый varchar	нет	.
5	вместимость	capacity	Числовой integer	нет	
6	Количество мест первого класса	first_class	Числовой integer	нет	
7	Количество мест бизнес класса	business_class	Числовой integer	нет	
8	Количество мест эконом класса	economy_class	Числовой integer	нет	
9	Схема рассадки	seating_chart	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Рейсы» (Flights)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID рейса	flight_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID самолета	aircraft_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)

3	Номер рейса	flight_number	Текстовый varchar	нет	
4	Дата вылета	departure_date	Дата date	нет	.
5	Время вылета	departure_time	Время time	нет	
6	Аэропорт вылета	departure_airport	Текстовый varchar	нет	
7	Дата прилета	arrival_date	Дата date	нет	
8	Время прилета	arrival_time	Время time	нет	
9	Аэропорт прилета	arrival_airport	Текстовый varchar	нет	
10	Время полета	flight_time	Время time	нет	
11	статус	status	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Пассажиры» (Passengers)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID рейса	passengers_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	Имя	First_name	Текстовый varchar	нет	
3	Фамилия	Last_name	Текстовый varchar	нет	
4	Отчество	patronymic	Текстовый varchar	нет	.
5	Пол	gender	Текстовый varchar	нет	
6	Дата рождения	Date_of_birth	Дата date	нет	
7	Тип документа	Document_type	Текстовый varchar	нет	
8	Номер документа	Document_number	Текстовый varchar	нет	
9	Дата выдачи документа	Issue_date	Дата date	нет	
10	Дата окончания	Expiry_date	Дата date	нет	

	действия документа				
11	Электронная почта	email	Текстовый varchar	нет	
12	Номер телефона	phone	Текстовый varchar	нет	
13	гражданство	nationality	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Бронирования» (Bookings)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID бронирования	Booking_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID пассажира	Passenger_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	ID билета	Ticket_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
4	Код бронирования	Booking_reference	Текстовый varchar	нет	.
5	Дата бронирования	Booking_date	Дата date	нет	
6	Время бронирования	Booking_time	Время time	нет	
7	Общая сумма	Total_amount	Числовой decimal(10, 2)	нет	
8	статус	status	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Билеты» (Tickets)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID билета	Ticket_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID рейса	Flight_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Номер билета	Ticket_number	Текстовый varchar	нет	

4	Номер места	Seat_number	Текстовый varchar	нет	.
5	Класс обслуживания	class	Текстовый varchar	нет	
6	Цена билета	price	Числовой decimal(10, 2)	нет	
7	Багаж	baggage	Текстовый varchar	нет	
8	Статус	status	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Сотрудники» (Employees)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID сотрудника	employee_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID авиакомпании	Airline_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Имя	First_name	Текстовый varchar	нет	
4	Фамилия	Last_name	Текстовый varchar	нет	
5	Отчество	patronymic	Текстовый varchar	нет	.
6	Пол	gender	Текстовый varchar	нет	
7	Дата рождения	Date_of_birth	Дата date	нет	
8	Тип документа	Document_type	Текстовый varchar	нет	
9	Номер документа	Document_number	Текстовый varchar	нет	
10	Дата выдачи документа	Issue_date	Дата date	нет	
11	Дата окончания действия документа	Expiry_date	Дата date	нет	

12	Электронная почта	Email	Текстовый varchar	нет	
13	Номер телефона	Phone	Текстовый varchar	нет	
14	должность	Position	Текстовый varchar	нет	
15	отдел	Department	Текстовый varchar	нет	
16	Зарплата	Salary	Числовой decimal(10, 2)	нет	
17	Дата приема на работу	Hire_date	Дата date	нет	
18	Тип трудоустройства	Employment_type	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Посадочные талоны» (Boarding_passes)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID посадочного талона	Boarding_pass_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID билета	Ticket_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Номер выхода на посадку	Gate_number	Текстовый varchar	нет	
4	Дата и время посадки	Boarding_date	Дата и время datetime	нет	.
5	Дата и время выдачи талона	Issue_data	Дата и время datetime	нет	
6	статус	status	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Программа лояльности» (Loyalty_program)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID участника программы	Loyalty_id	Числовой integer	да	ПК (первичный

					ключ)
2	ID пассажира	Passenger_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Баланс баллов	Points_balance	Числовой integer	нет	
4	Уровень программы	Program_level	Текстовый varchar	нет	.
5	Дата регистрации в программе	Registration_date	Дата date	нет	

Список атрибутов таблицы «История транзакций» (Transaction_history)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID транзакции	Transaction_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID бронирования	Booking_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Тип транзакции	Transaction_type	Текстовый varchar	нет	
4	Сумма транзакции	amount	Числовой decimal(10, 2)	нет	.
5	Дата транзакции	Transaction_date	Дата date	нет	
6	Время транзакции	Transaction_time	Время time	нет	
7	Описание	Description	Текстовый text	нет	
8	Номер карты	Number_card	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «История возвратов» (Refunds)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID возврата	Refund_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)

2	ID бронирования	Booking_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Сумма возврата	Refund_amount	Числовой decimal(10, 2)	нет	
4	Дата возврата	Refund_date	Дата date	нет	.
5	Время возврата	Refund_time	Время time	нет	
6	Причина возврата	reason	Текстовый text	нет	
7	Описание	Description	Текстовый text	нет	
8	статус	status	Текстовый varchar	нет	

Список атрибутов таблицы «Черный список» (Blacklist)

№	Название	Идентификатор	Тип	Не пусто	Ограничение
1	ID пассажира в черном списке	Blacklist_id	Числовой integer	да	ПК (первичный ключ)
2	ID пассажира	Passenger_id	Числовой integer	да	ВК (внешний ключ)
3	Причина	reason	Текстовый text	нет	
4	Дата внесения	Start_date	Дата date	нет	.
5	Дата окончания ограничений на полеты	End_date	Дата date	нет	